

Documentación Técnica Profesional

Implementación de DMVPN Fase 1 con Protección IPsec y Enrutamiento EIGRP en GNS3

Preparado por: Zoe Daniela Bobonagua Acevedo

Matricula: 2025-0839

Especialidad: Seguridad de Redes

Fecha: Julio 2026

1. Objetivo y Alcance de las VPNs

El objetivo principal de esta implementación es establecer una red privada virtual superpuesta (Overlay) de tipo **Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) Fase 1**. Esta solución permite conectar una oficina central (Hub) con múltiples sucursales remotas (Spokes) de forma dinámica, utilizando una infraestructura de transporte pública o no segura (Underlay).

Objetivos específicos por componente:

- DMVPN Fase 1:** Optimizar la gestión de túneles reduciendo la necesidad de configuraciones estáticas de tipo punto a punto en el Hub. En la Fase 1, todo el tráfico entre Spokes viaja obligatoriamente a través del Hub, centralizando el control y simplificando el direccionamiento.
- Next Hop Resolution Protocol (NHRP):** Funcionar como el "DNS de la VPN", permitiendo que los Spokes con direcciones IP públicas dinámicas se registren ante el Hub y este pueda resolver sus ubicaciones en tiempo real.
- Cifrado IPsec (Modo Transporte):** Proveer confidencialidad, integridad y autenticación a los paquetes GRE multipunto, asegurando que los datos corporativos no puedan ser interceptados ni alterados en la red pública.

2. Arquitectura de Topología y Direccionamiento

La topología diseñada en GNS3 se compone de tres enrutadores Cisco y dos terminales de prueba (VPCS). La segmentación se divide estrictamente entre la red pública (WAN), la red lógica de túneles (DMVPN) y los segmentos internos (LAN).

Tabla de Direccionamiento IP y Asignación de Interfaces

Dispositivo	Interfaz	IP Pública / WAN (Underlay)	IP de Túnel (Overlay)	Segmento LAN Interno
R1 (Hub / Centro)	Gi1/0	192.8.39.1 /30	172.16.0.1 /24	—
	Gi2/0	192.8.39.5 /30		
	Tunnel0	—		
R2 (Spoke 1 / Izq.)	Gi1/0	192.8.39.2 /30	172.16.0.2 /24	192.8.39.16 /28 (Host: 192.8.39.18)
	Gi2/0	—		
	Tunnel0	—		
R3 (Spoke 2 / Der.)	Gi1/0	192.8.39.6 /30	172.16.0.3 /24	192.8.39.32 /28 (Host: 192.8.39.34)
	Gi2/0	—		
	Tunnel0	—		

3. Parámetros de Seguridad y Red

Paragarantizar un entorno homogéneo y de alta seguridad, se han estandarizado los siguientes parámetros criptográficos y de enrutamiento:

- **Fase 1 ISAKMP (IKEv1):** Cifrado AES con clave de 256 bits, hashing SHA-256, grupo Diffie-Hellman 14 (clave de 2048 bits) y autenticación por clave precompartida (PSK: ClaveDMVPN123).
- **Fase 2 IPsec:** Transform-set TS-DMVPN configurado en **Modo Transporte**, lo que reduce la sobrecarga de encabezados al reutilizar el encabezado IP del túnel GRE.
- **Protocolo de Enrutamiento:** EIGRP Sistema Autónomo 1, optimizado con la desactivación de split-horizon y next-hop-self en el Hub para mitigar problemas de aprendizaje de rutas de Spoke a Spoke.

4. Puntos Específicos de Configuración y Explicación

4.1 Configuración de la Criptografía (Hub y Spokes)

Define la política global de intercambio de claves y el perfil de protección IPsec que se asociará directamente a la interfaz de túnel multipunto.

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key ClaveDMVPN123 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode transport
crypto ipsec profile PERFIL-DMVPN
set transform-set TS-DMVPN
```

```
R1#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm:   AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys
)
```

4.2 Configuración Crítica del Tunnel0 en el HUB (R1)

El Hub se define con `tunnel mode gre multipoint`. Al no tener un destino fijo, utiliza `ip nhrp map multicast dynamic` para permitir que los Spokes registren sus capacidades de multicast dinámicamente, necesario para el correcto intercambio de paquetes de enrutamiento de EIGRP.

```
interface Tunnel0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
no ip split-horizon eigrp 1
no ip next-hop-self eigrp 1
ip nhrp authentication TokenNHRP
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 99
tunnel source GigabitEthernet1/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile PERFIL-DMVPN
```

Nota de Ingeniería sobre EIGRP: Las directivas no ip split-horizon eigrp 1 y no ip next-hop-self eigrp 1 son mandatorias en el Hub. Sin la primera, R1 no reenviará los anuncios de red del Spoke 1 hacia el Spoke 2. Sin la segunda, los Spokes preservarán la IP del Spoke origen como el siguiente salto, comportamiento fundamental para DMVPN.

4.3 Configuración del Tunnel0 en los Spokes (R2 y R3)

A diferencia del Hub, los Spokes requieren mapeos explícitos hacia la dirección IP física y lógica del Hub (Next Hop Server - NHS), garantizando el canal de registro inicial.

```
! Ejemplo correspondiente a R2 (Spoke 1)
interface Tunnel0
ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
ip nhrp authentication TokenNHRP
ip nhrp nhs 172.16.0.1
ip nhrp map 172.16.0.1 192.8.39.1
ip nhrp map multicast 192.8.39.1
ip nhrp network-id 99
tunnel source GigabitEthernet1/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile PERFIL-DMVPN
```

5. Pruebas de Verificación y Diagnóstico

Para validar la correcta convergencia de la red, se deben ejecutar los siguientes comandos y documentar sus salidas:

5.1 Verificación de Asociación de Seguridad (SA) de IPsec

El comando show crypto isakmp sa debe mostrar el estado completó correctamente y el canal está autenticado.

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
192.8.39.1    192.8.39.2    QM_IDLE        1001 ACTIVE
192.8.39.5    192.8.39.6    QM_IDLE        1002 ACTIVE
```

5.2 Tabla de Enrutamiento y Conectividad End-to-End

Al ejecutar `show ip route eigrp` en los Spokes, se debe verificar la inyección de los prefijos LAN remotos a través del siguiente salto correspondiente al túnel.

```
Gateway of last resort is not set

  192.8.39.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
D       192.8.39.16/28 [90/26880256] via 172.16.0.2, 00:30:26, Tunnel0
```